

II EXAMEN PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por tanto, incluya el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Las preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones pintadas con tempera (corrector) no podrán apelarse. Utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas.

1. Considere la ecuación diferencial $y^{(4)} - 4y''' + 15y'' - 22y' + 10y = F(x)$ (1)

(a) Sabiendo que la solución de $y^{(4)} - 4y''' + 15y'' - 22y' + 10y = 0$ tiene la forma

$$y_c = C_1 e^x + C_2 x e^x + e^{\alpha x} (C_3 \operatorname{sen}(\beta x) + C_4 \cos(\beta x))$$

verifique que $\alpha = 1$ y $\beta = 3$. (3 puntos)

(b) **Proponga únicamente** la forma de la solución particular de la ecuación diferencial (1) sabiendo que $F(x) = e^x \operatorname{sen}(3x) + 3e^x + x e^x$ (3 puntos)

2. Determine la ecuación diferencial cuya solución general está dada por la función (4 puntos)

$$y = C_1 + C_2 e^{-x} + 2x e^{-x} + C_3 e^x + \frac{1}{2} e^{2x}$$

3. Considere la ecuación $(x^2 + 2x)y'' - 2(x+1)y' + 2y = 0$ tal que $y_1 = x + 1$ y $y_2 = 2x + 2$ son soluciones

(a) Determine si $\{y_1, y_2\}$ es linealmente independiente (1 punto)

(b) Resuelva la ecuación diferencial (4 puntos)

4. Resuelva la ecuación $y'' + 4y = \sec^2(2x)$ (4 puntos)

5. Considere la ecuación diferencial (4 puntos)

$$(ax + b)^2 y''(x) + (ax + b)y'(x) - ay = F(x) \quad (2)$$

Compruebe que al hacer el cambio de variable $e^z = ax + b$, la ecuación (2) se puede escribir como

$$a^2 y''(z) - (a^2 - a)y'(z) - ay = F\left(\frac{e^z - b}{a}\right)$$

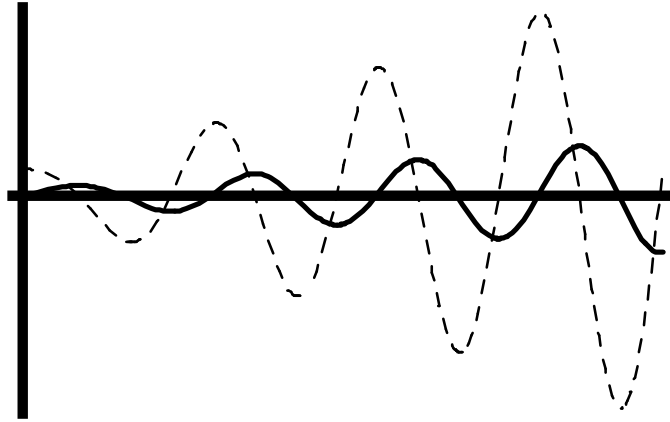
6. En un sistema mecánico sin amortiguamiento, un cuerpo de 8 lb de peso estira un resorte 2 pies hasta llegar a la posición de equilibrio. Una vez en esta posición una fuerza $f(t) = \operatorname{sen}(-4t)$ actúa sobre el sistema, haciéndolo vibrar.

(a) Determine la posición del cuerpo como función de t . (4 puntos)

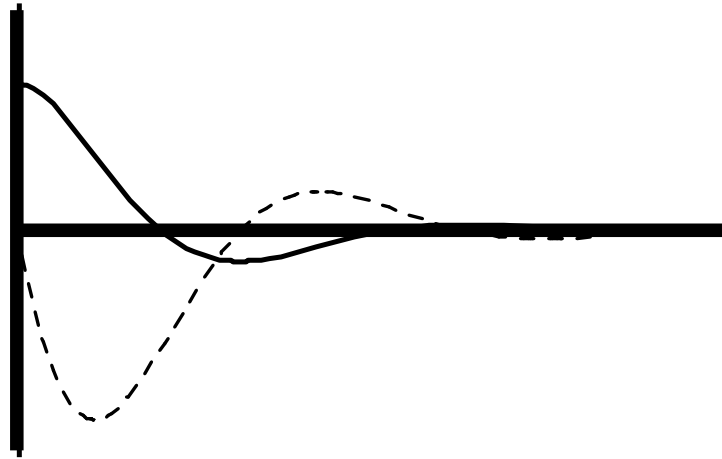
(b) ¿Entra el sistema en resonancia mecánica? Justifique. (1 punto)

7. A continuación se muestran dos representaciones que simulan modelos de sistemas vibratorios. En cada representación hay dos gráficos que describen el desplazamiento y la velocidad en cualquier instante t denotados respectivamente como $x(t)$ y $x'(t)$.

Modelo 1



Modelo 2



- (a) ¿Cuál de los modelos ilustra el fenómeno de resonancia mecánica? Justifique (1 punto)
- (b) Para ambos modelos especifique la posición y velocidad inicial de los cuerpos. (2 puntos)
- (c) Explique en cuál modelo la fuerza de amortiguamiento es mayor que la fuerza restauradora. (1 punto)